Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos (ETSISI)

Proyecto UPM Arts

Entrega 1: Requisitos y Análisis

Fundamentos de Ingeniería del Software (FIS)

Grupo: [TU IDENTIFICADOR DE GRUPO]

Velislavova Tsekova, Cristiana - [BU0303]
Manzanaro Caraballo, Pablo - [BU0042]
Nautiyal Bhatt, Ninad - [BV0127]
Martinez Sebastia, Nacho - [BV0248]

7 de marzo de 2026

Índice

1. Especificación de Requisitos (IEEE 830) **3**
1.1. Requisitos Funcionales (RF) 3
1.2. Requisitos No Funcionales (RNF) 3

2. Modelado de Casos de Uso **4**
2.1. Subsistema de Gestión de Usuarios y Autenticación 4
2.2. Subsistema de Gestión de Espacios e Inventario 6
2.3. Subsistema de Gestión de Asociaciones y Reservas 7
2.4. Subsistema de Gestión de Actividades e Inscripciones 8

3. Diagrama de Clases de Análisis **10**

4. Descripciones Extendidas de Casos de Uso **11**
4.1. CU-01: Registro de Participantes 11
4.2. CU-07: Inscripción y Pago de Actividades 12
4.3. CU-05: Reserva de Espacios (Asociación) 13
4.4. CU-02: Baja de Usuarios 14

1. Especificación de Requisitos (IEEE 830)

A continuación, se presenta el extracto formal de los requisitos del sistema UPM Arts, detallados en la Wiki de Redmine.

1.1. Requisitos Funcionales (RF)

- **RF01/RF02 - Registro y Autenticación:** Autoregistro con validación de exclusividad de perfiles vía UPM Authenticator (un usuario no puede ser Estudiante y PAS/PDI a la vez). Contraseña segura obligatoria (12+ caracteres, mayúscula, minúscula, número).
- **RF03 - Descuentos:** Lógica de negocio sobre el precio base: Estudiantes (25 %), PAS/PDI (25 % + 3 %/año, max 50 %), Externos (0 %).
- **RF04 - Asociaciones y Reservas:** Alta de grupos (mín. 2 miembros UPM). Límite de pertenencia a 3 asociaciones y máximo 6 reservas activas simultáneas por asociación.
- **RF05 - Espacios e Inventario:** CRUD de espacios (nombre único, aforo, m^2) e inventario (num. serie, año, descripción).
- **RF06 - Actividades:** Control de solapamientos. Los cursos exigen instructor y mín. 3 sesiones.
- **RF07 - Inscripción:** Pago seguro, aplicación de lógica de descuentos (RF03) y emisión de recibos. Cursos exclusivos para miembros UPM.
- **RF08 - Instructores:** Alta exclusiva por administradores validando DNI e IBAN.
- **RF09 - Bajas:** Gestión de bajas verificando ausencia de deudas o reservas activas.

1.2. Requisitos No Funcionales (RNF)

- **RNF01/RNF02 - Seguridad:** Cifrado de contraseñas (LOPD-GDD) y políticas de complejidad estrictas.
- **RNF03/RNF04 - Interfaz:** Arquitectura Web HTML5 responsive y cumplimiento de la imagen corporativa institucional UPM.
- **RNF05/RNF06 - Rendimiento:** Soporte robusto de 50 usuarios concurrentes y respuesta del API UPM Authenticator $< 5s$.

2. Modelado de Casos de Uso

2.1. Subsistema de Gestión de Usuarios y Autenticación

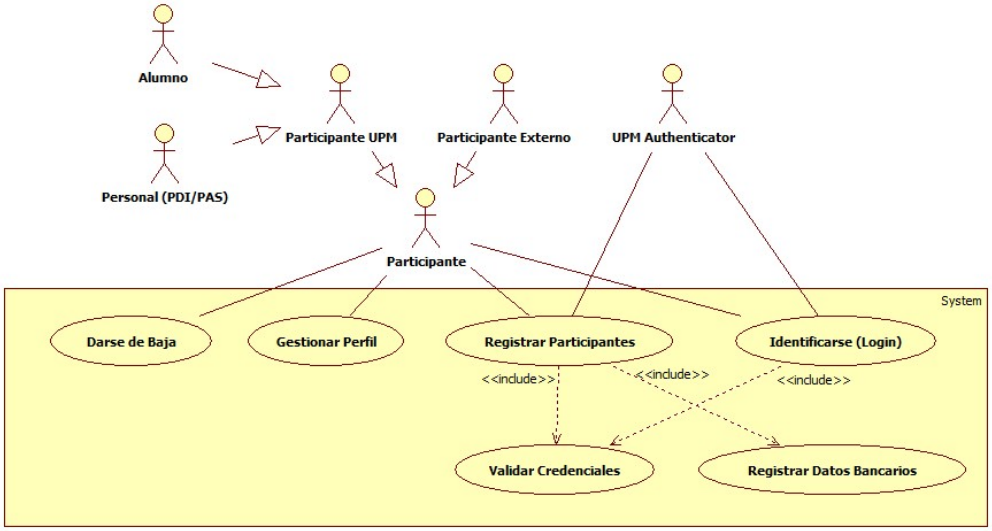

Figura 1: Diagrama de Casos de Uso - Gestión de Usuarios

Caso de Uso	**CU-01: Registro de Participantes (RF01, RF02)**
Actores	Participante, API UPM Authenticator
Flujo Principal	1. El usuario introduce datos personales, bancarios y credenciales. 2. El sistema valida las políticas de seguridad de la contraseña. 3. El usuario introduce correo institucional (@upm.es o @alumnos.upm.es). 4. El sistema interroga al UPM Authenticator. 5. Se recibe validación, rol único y antigüedad del participante. 6. Se registra al usuario con su perfil definitivo consolidado en el sistema.
Flujos Alternativos	**5.a. Doble vinculación:** Si el sistema detecta roles simultáneos (ej. Alumno y PDI), interrumpe el flujo y obliga al usuario a elegir un perfil excluyente.

Caso de Uso	**CU-02: Baja de Usuarios (RF09)**
Actores	Participante, Instructor, Administrador
Flujo Principal	1. Se solicita la baja (voluntaria desde perfil o forzosa por Admin). 2. El sistema verifica que no existan pagos ni deudas pendientes. 3. El sistema verifica que no haya reservas futuras activas vinculadas. 4. Se inactiva la cuenta y se borran credenciales cumpliendo la LOPD.
Flujos Alternativos	**2.a / 3.a. Dependencias activas:** El sistema deniega la operación de baja e informa hasta que se liquiden deudas o se cancelen las reservas.

2.2. Subsistema de Gestión de Espacios e Inventario

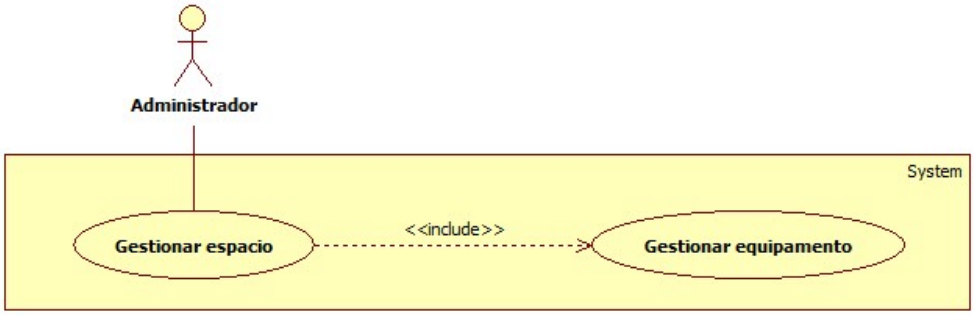

Figura 2: Diagrama de Casos de Uso - Espacios y Recursos

Caso de Uso	**CU-03: Gestión de Espacios e Inventario (RF05)**
Actores	Administrador
Flujo Principal	1. El Administrador introduce nombre único, aforo máximo y m^2 del espacio. 2. Clasifica el espacio (aula, taller, auditorio). 3. Registra el equipamiento asociado (número de serie, año, descripción). 4. El sistema persiste la infraestructura y el inventario en la base de datos.

2.3. Subsistema de Gestión de Asociaciones y Reservas

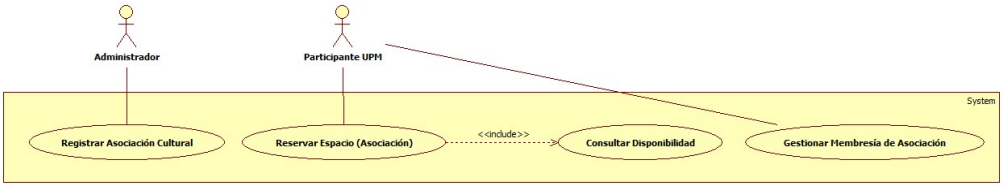

Figura 3: Diagrama de Casos de Uso - Asociaciones y Reservas

Caso de Uso	**CU-04: Alta de Asociación (RF04)**
Actores	Administrador
Flujo Principal	1. El Administrador introduce nombre y disciplina artística de la agrupación. 2. Asigna al menos dos miembros fundadores UPM previamente registrados. 3. El sistema valida que ningún miembro propuesto supere las 3 asociaciones. 4. Se crea la asociación y se registra la trazabilidad de la operación.
Flujos Alternativos	**3.a. Límite excedido:** El sistema rechaza la inclusión de un miembro si ya se encuentra activo en 3 asociaciones distintas.

Caso de Uso	**CU-05: Reserva de Espacios (RF04)**
Actores	Miembro de Asociación
Flujo Principal	1. El miembro de la asociación selecciona la sala deseada, fecha y hora. 2. El sistema valida que el espacio físico no presente ocupación o solapamiento. 3. El sistema valida que la asociación no supere el límite de 6 reservas activas. 4. Se consolida la reserva en firme.

2.4. Subsistema de Gestión de Actividades e Inscripciones

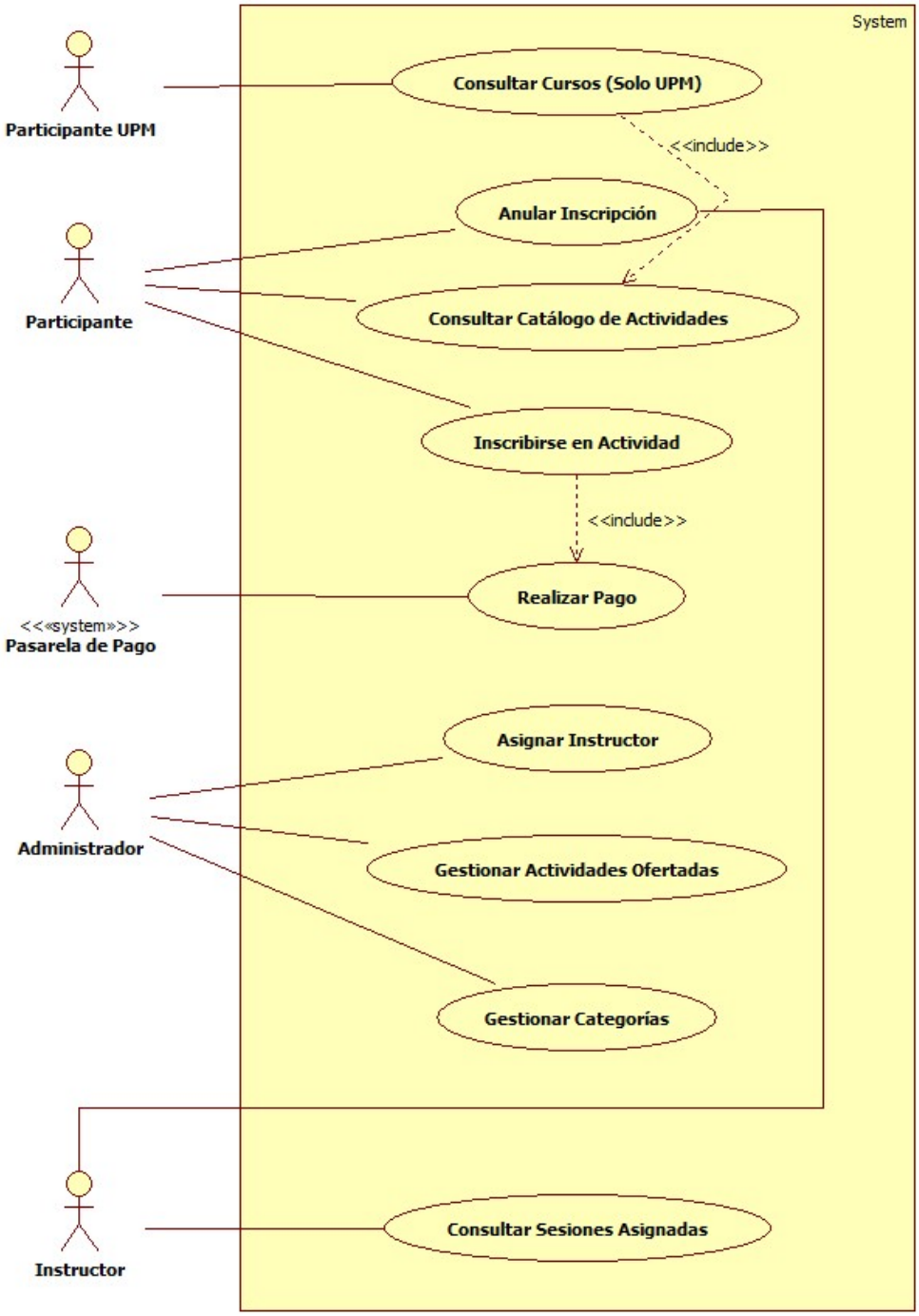

Figura 4: Diagrama de Casos de Uso - Actividades e Inscripciones

Caso de Uso	**CU-06: Programación de Actividades (RF06)**
Actores	Administrador
Flujo Principal	1. El Administrador define el tipo (Sesión Libre o Curso) y fechas. 2. El sistema verifica disponibilidad espacial garantizando cero solapamientos. 3. El sistema controla que las plazas ofertadas no superen el aforo físico. 4. (Si es curso) Obliga a asignar un Instructor y un mínimo de 3 sesiones. 5. La actividad se persiste y se publica en el catálogo oficial.

Caso de Uso	**CU-07: Inscripción y Pago (RF07, RF03)**
Actores	Participante
Flujo Principal	1. El participante selecciona una actividad con plazas vacantes en el catálogo. 2. Si es Curso, el sistema verifica vinculación UPM y bloquea a "Externos". 3. El sistema invoca la lógica de descuentos leyendo el perfil único: - Estudiante: 25 % fijo. - PAS/PDI: 25 % + 3 %/año (Tope: 50 %). - Externo: 0 %. 4. Se procesa el cargo a la tarjeta bancaria y se genera recibo de operación. 5. Se consolida la inscripción y se decrementan las vacantes.

Caso de Uso	**CU-08: Alta de Instructores (RF08)**
Actores	Administrador
Flujo Principal	1. El Administrador introduce datos personales e identificativos del instructor. 2. Se introduce el número de cuenta bancaria para pago de honorarios. 3. El sistema valida el formato de integridad del DNI y del IBAN. 4. Se genera el perfil de instructor para ser asignable en la programación (CU-06).

3. Diagrama de Clases de Análisis

A continuación, se detalla el modelo conceptual del dominio para el sistema UPM Arts. Este diagrama refleja las entidades principales descubiertas durante la fase de requisitos, sus atributos clave y las relaciones estructurales (asociaciones, agregaciones y herencias) que soportan las reglas de negocio descritas en la Sección 1.

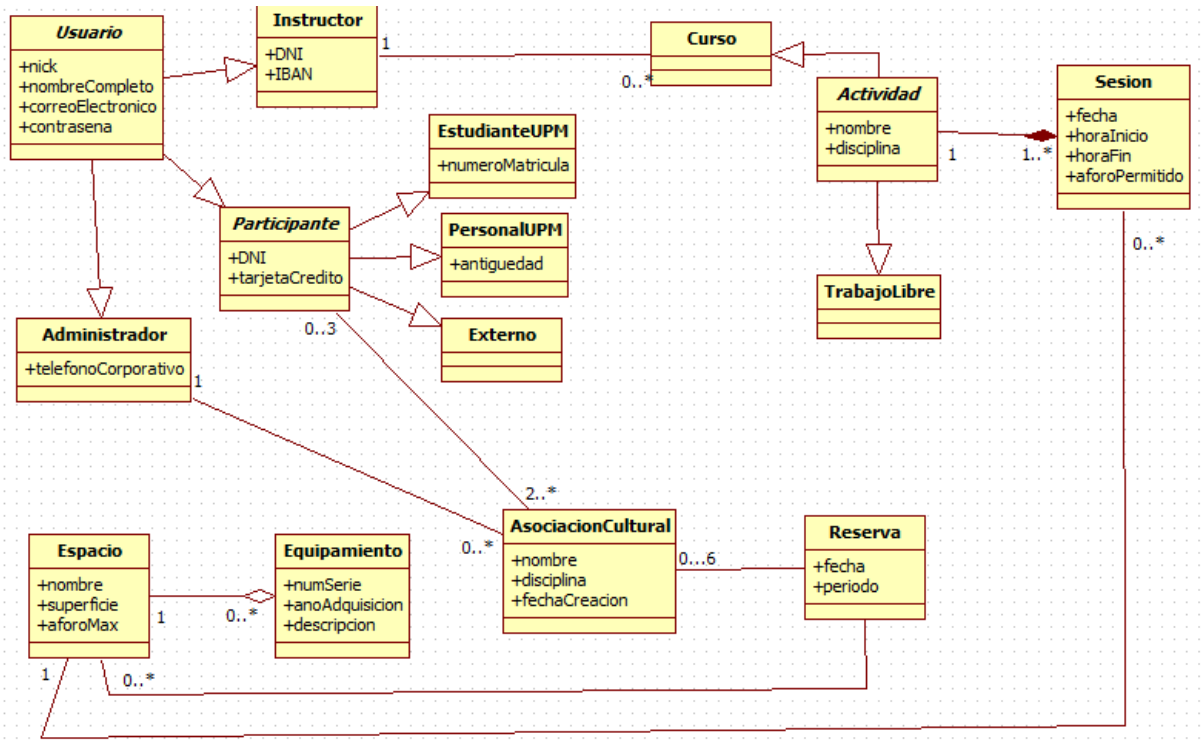

Figura 5: Diagrama de Clases de Análisis - Sistema UPM Arts

4. Descripciones Extendidas de Casos de Uso

Tal y como exige la normativa de la Entrega 1, a continuación se detallan las especificaciones extendidas de los Casos de Uso críticos del sistema. Cada miembro del equipo ha desarrollado y es responsable de la especificación de un caso de uso.

4.1. CU-01: Registro de Participantes

Autor: NAUTIYAL BHATT NINAD

Caso de Uso	CU-01: Registro de Participantes
Actor Principal	Participante
Actores Secundarios	API UPM Authenticator
Breve Descripción	Permite a un usuario externo o vinculado a la UPM darse de alta en el sistema para poder inscribirse en actividades o crear asociaciones.
Precondiciones	1. El usuario no debe estar previamente registrado en el sistema. 2. El API de UPM Authenticator debe estar operativo.
Postcondiciones	El participante queda registrado en la base de datos con un perfil único (Estudiante, PAS/PDI o Externo) y sus credenciales cifradas.
Flujo Principal	1. El Participante selecciona la opción "Registrarse". 2. El sistema solicita datos personales y credenciales. 3. El Participante introduce la información requerida. 4. El sistema valida la complejidad de la contraseña (RNF01). 5. El Participante introduce su email (UPM o externo). 6. El sistema interroga al UPM Authenticator con el email. 7. UPM Authenticator devuelve el rol y antigüedad. 8. El sistema persiste el usuario y muestra mensaje de éxito.
Flujos Alternativos	**4a. Contraseña débil:** El sistema informa de que la contraseña no cumple la política y solicita una nueva (vuelve al paso 3). **7a. Roles concurrentes:** El Authenticator devuelve rol de Estudiante y PAS/PDI. El sistema detiene el flujo y obliga al usuario a elegir solo uno de los dos perfiles.
Excepciones	**6a. Caída del API:** Si el UPM Authenticator tarda $> 5s$ en responder, el sistema cancela el registro y pide al usuario que lo intente más tarde.

4.2. CU-07: Inscripción y Pago de Actividades

Autor: MANZANARO CARABALLO PABLO

Caso de Uso	CU-07: Inscripción y Pago de Actividades (RF07, RF03)	
Actor Principal	Participante	
Actores Secundarios	Pasarela de Pago	
Breve Descripción	Permite a un participante inscribirse en una actividad del catálogo, aplicando dinámicamente los descuentos según su perfil y procesando el pago bancario.	
Precondiciones	1. El participante está autenticado en el sistema. 2. La actividad seleccionada tiene plazas vacantes.	
Postcondiciones	La inscripción se consolida, las vacantes de la actividad disminuyen en 1, y se genera un recibo de pago para el usuario.	
Flujo Principal	1. El Participante selecciona una actividad del catálogo y pulsa "Inscribirse". 2. El sistema valida el tipo de actividad y el perfil del usuario. 3. El sistema invoca la lógica de negocio y calcula el precio final: - Si es Estudiante UPM: aplica 25 % de descuento fijo. - Si es Personal UPM (PAS/PDI): aplica 25 % + 3 % por cada año de antigüedad (tope 50 %). - Si es Externo: 0 % de descuento (precio base). 4. El sistema muestra el importe final y redirige a la Pasarela de Pago. 5. El Participante introduce los datos de su tarjeta bancaria. 6. La Pasarela de Pago procesa y autoriza el cobro. 7. El sistema registra la inscripción, actualiza el aforo y emite el recibo.	
Flujos Alternativos	**2a. Actividad restringida:** Si la actividad es un "Curso" y el perfil del participante es "Externo", el sistema bloquea la operación informando de la exclusividad para miembros UPM (RF07). **6a. Pago denegado:** Si la pasarela rechaza la tarjeta, el sistema cancela temporalmente la inscripción, avisa al usuario y solicita otro método de pago.	
Excepciones	**1a. Aforo completo:** Si en el instante de hacer clic otro usuario ha ocupado la última plaza, el sistema aborta la inscripción y notifica falta de aforo.	

4.3. CU-05: Reserva de Espacios (Asociación)

Autor: VELISLAVOVA TSEKOVA CRISTIANA

Caso de Uso	CU-05: Reserva de Espacios (RF04)	
Actor Principal	Participante UPM (Miembro de Asociación)	
Actores Secundarios	Ninguno	
Breve Descripción	Permite a un miembro fundador o integrante de una asociación cultural reservar un espacio físico de la universidad para sus actividades.	
Precondiciones	1. El participante está autenticado y es miembro activo de la asociación. 2. La asociación está formalmente constituida en el sistema.	
Postcondiciones	El espacio queda reservado y bloqueado para la fecha y franja horaria solicitadas a nombre de la asociación.	
Flujo Principal	1. El participante accede al panel de su asociación y selecciona "Nueva Reserva". 2. El sistema verifica el contador histórico de reservas de la asociación. 3. El participante selecciona el espacio deseado, la fecha, y la hora de inicio/fin. 4. El sistema verifica la disponibilidad física del espacio en esa franja. 5. El sistema confirma y persiste la reserva consolidada.	
Flujos Alternativos	**2a. Límite de reservas excedido:** Si la asociación ya posee 6 reservas futuras activas simultáneas, el sistema bloquea la solicitud y notifica que se ha alcanzado el límite normativo. **4a. Solapamiento espacial:** Si el espacio ya está ocupado por otra actividad, curso o asociación en esa misma fecha y hora, el sistema rechaza la operación y sugiere franjas horarias alternativas.	
Excepciones	**3a. Espacio inhabilitado:** El administrador ha marcado el espacio como "en mantenimiento", por lo que no aparece como seleccionable.	

4.4. CU-02: Baja de Usuarios

Autor: MARTINEZ SEBASTIA NACHO

Caso de Uso	CU-02: Baja de Usuarios (RF09)	
Actor Principal	Participante (o Administrador)	
Actores Secundarios	Ninguno	
Breve Descripción	Gestiona la eliminación lógica y física de un usuario del sistema, garantizando que cumple con las políticas de solvencia y el borrado de datos (LOPD-GDD).	
Precondiciones	El usuario a dar de baja debe existir previamente en el sistema.	
Postcondiciones	La cuenta pasa a estado inactivo, se eliminan las credenciales de acceso y se anonimizan los datos de carácter personal.	
Flujo Principal	1. El Participante (desde su perfil) o el Administrador solicita la "Baja del Sistema". 2. El sistema comprueba el balance de pagos del usuario. 3. El sistema interroga las dependencias de reservas asociadas al usuario. 4. El sistema procede al borrado y ofuscación de los datos para cumplir con la LOPD. 5. Se inactiva la cuenta y se cierra la sesión forzosamente.	
Flujos Alternativos	**2a. Deudas pendientes:** El sistema detecta que el usuario tiene un pago pendiente por una actividad. Interrumpe el flujo de baja y muestra un aviso con el importe a liquidar. **3a. Reservas activas:** El sistema detecta que el usuario tiene reservas futuras vigentes. Deniega la baja e informa al usuario de que debe cancelar o transferir dichas reservas antes de abandonar el sistema.	
Excepciones	Ninguna identificada en este nivel de análisis.	